

REEMAN SLAM WEB API

导航版本：RSN-v3.1.5

创建日期：2023-05-8

修改日期：2024-04-11

名词解释：

host: 下文中的host表示机器导航系统的IP地址，IP网段第三位不能为10网段，比如：192.168.**10**.123 为非法地址，请更改为其他非10网段路由器或者更改路由器wifi网段。IP地址为：127.0.0.1 表示机器没有连接到任何网络，请先连接网络。调用接口时，客户端需要与导航系统连接到同一个局域网，使用接口时请把下面接口中出现的host替换成对应的导航系统IP地址。

hostname：导航主机的名称

导航模式：导航模式指机器在该模式下可以执行导航指令，相对应的是 **建图模式**

建图模式：建图模式是指机器执行扫描地图任务，在该模式下可完成地图的扫描。

QR：用于辅助定位的二维码，部分机型自带

虚拟墙：在地图上添加虚拟墙，用于限制机器的活动范围

特殊区域：可在地图上添加特殊区域来完成某种功能，比如特殊区内改变机器的速度。机器进出特殊区会通过串口指令上报到上位机，上位机可根据上报信息处理不同的业务场景。

基本信息

获取当前导航版本

- method: GET
- path: `http://(host)/reeman/current_version`
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: `{"version": "v1.1.0"}`
 - mark: 返回当前版本名称

获取机器人位姿信息

- method: GET
- path: `http://(host)/reeman/pose`
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: `{ "x": 2.97, "y": 2.51, "theta": 0.97 }`
 - mark: 返回机器当前位姿

获取当前模式

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/get_mode
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {**"mode": 2** }
 - mark: **mode=1**为建图模式; **mode=2**为导航模式

获取机器hostname

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/hostname
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {**"hostname": "reeman-robot"**}
 - mark: 返回导航主机名称hostname

获取IMU状态

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/imu
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {**"a": 0.0, "g": 0.0**}
 - mark: 返回result结果则为正常, 如果返回exception则为异常。

获取激光数据

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/laser
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {**"coordinates":** [[364, 166], [365, 167], [321, ...]]}
 - mark: 返回激光点阵x,y坐标的二维数组

获取电源管理状态

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/base_encode
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {**"battery": 100, "chargeFlag": 1, "emergencyButton": 0** }
 - mark: 其中,battery为电量(0-100); chargeFlag为充电状态: 2-正在充电桩充电; 3-适配器充电; 8-正在对接充电桩; 其它值表示非充电状态; emergencyButton为急停开关状态: 0为按下, 1为弹起。

获取当前速度

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/speed
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {**"vx"**: 0.3, **"vth"**: 0.5}
 - mark: vx为线速度，单位为m/s; vth为角速度，单位度/s

重定位

表示在指定位置重定位，算法根据指定坐标优先匹配该位置

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/reloc_pose
- body:{**"x"**:1.0, **"y"**:3, **"theta"**:0.14} // x,y,theta分别为重定位的坐标及方向
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result:{ **"status"**: **"success"** }

绝对重定位

表示让机器人直接定位到指定位置，定位算法不参与重定位。

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/reloc_absolute
- body:{**"x"**:1.0, **"y"**:3, **"theta"**:0.14} // x,y,theta分别为重定位的坐标及方向
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result:{ **"status"**: **"success"** }

导航模块

发送位置坐标导航

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/nav
- body:{**"x"**: 285, **"y"**: 252, **"theta"**: 1.6}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result:{ **"status"**: **"success"** }
 - mark: theta为弧度

发送目标名称导航

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/nav_name
- body:{"point":"A"}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result:{ "status": "success" }
 - mark: A为目标点名称，正常返回表示找到该目标点，否则返回Exception

发送固定路线点位名称导航

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/points_path
- body:{"name":"A"}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result:{ "status": "success" }
 - mark: A为目标点名称，正常返回表示找到该目标点，否则返回Exception

获取导航状态

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/nav_status
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}
- mark: 返回结果格式:
{"res":3,"reason":0,"goal":"A","dist":1.8,"mileage":2.3}nav_result{state code name dist_to_goal mileage}共六个参数。其中res表示导航阶段，reason表示该阶段的结果，goal表示本次导航名称或者坐标，dist表示离目标点距离，melieage表示本次导航行走的里程数。

res=6的阶段对应的reason分别表示：

- 0 : 成功；
- 1 : 正在对接充电桩；
- 2 : 急停开关被按下；
- 3 : 适配器充电中；
- 4 : 找不到目标点；
- 5 : agv 对接失败；
- 6 : 定位异常；
- 7 : 固定路线点位间距过大；
- 8 : 找不到固定路线；
- 9 : 读取点位信息失败；

res=1 表示导航开始

res=3阶段对应的reason分别表示：

- 0 : 导航成功；
- 1 : 导航失败；

res=4 表示人工取消导航。

一次正常的导航过程：比如发送导航到A点的指令后：nav_point[A]，通过请求获取导航状态接口会依次获取到以下返回：

```
resp : {"res":6,"reason":0,"goal":"A","dist":0,"mileage":0} // 状态正常
resp : {"res":1,"reason":0,"goal":"A","dist":0.5,"mileage":0} // 开始导航
resp : {"res":3,"reason":0,"goal":"A","dist":0,"mileage":0.6} // 导航完成
```

取消导航

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/cancel_goal
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: { "status": "success" }
- mark: 正常返回表示成功, 否则返回Exception

导航充电

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/charge
- body: { "type": 0, "point": "充电桩" }
 - mark: type=0表示直接对接充电桩; type=1 表示取消对接充电桩; type=2表示导航到充电桩位置并开始对接充电桩, "充电桩"位置需要先在网页端标定.
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: { "status": "success" }
- mark: 正常返回表示成功, 否则返回Exception

设置导航最大速度

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/max_speed
- body: { "speed": 0.5 }
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: { "status": "success" }
- mark: 速度值范围为0.3至1.0m/s

获取导航路径

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/global_plan
- body:
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: { "coordinates": [[0.826, -0.35], [0.86, -0.38]] }
- mark: 返回二维坐标数组, 分别表示x,y坐标, 每个坐标实际距离约30cm

地图模块

获取当前地图

获取当前地图数据，其中包含地图尺寸等数据，具体看返回结果。

```
- method: GET
- path: http://(host)/reeman/map
- body: {}
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: {}
```

切换建图模式

切换到建图模式后机器将进行建图扫描，请推动或者遥控机器人移动进行扫描。扫描完成后点击构建结束建图。

```
- method: POST
- path: http://(host)/cmd/set_mode
- body: { "mode":1}
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: {}
```

切换增量建图模式

切换到增量建图模式，切换之前请保证定位正确，否则可能会导致地图与实际环境产生偏差。

```
- method: POST
- path: http://(host)/cmd/set_mode
- body: { "mode":3}
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: {}
```

保存地图

保存当前扫描地图，如果想放弃本次建图切换到导航模式即可，保存地图后需要切换到导航模式才能正常导航。

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/save_map
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

获取当前地图的名称

返回当前导航系统使用的地图名称

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/current_map
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {"alias": "robot_map", "name": "674e32391fad7ad8a1422360357d0516"}
 - mark: 其中alias为地图别名, name为地图唯一标识

获取所有地图列表

返回当前导航系统所有的地图列表

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/history_map
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {地图列表}

应用地图

切换到指定地图, 切换地图后默认在充电桩位置重定位, 建议在标定充电桩的位置切换地图。

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/apply_map
- body: { "name": "地图名称" }
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

导出地图

下载指定地图到本地

- method: POST
- path: http://(host)/download/export_map
- body: { "name": "地图名称" }
- config: { responseType: "blob" }
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result:

上传地图

选择地图文件上传到导航系统, body: let data=new FormData(); data.append('file',file)

- method: POST
- path: http://(host)/upload/import_map
- body: {data}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

重命名地图

重命名地图名称, 请谨慎操作。

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/rename_map
- body: { "name": "5d81b1a*****e6a48", "alias": "test34" } // 其中name为地图id名称（相当于地图唯一标识），alias为需要修改的别名
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

删除地图

删除指定名称地图, 删除后不能恢复, 请谨慎操作

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/delete_map
- body: { "name": "地图名称" }
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

设置标定位置

设置标定位置, 设置前应获取对应的坐标。

- method: POST
- path: http://(host)/cmd/position
- body: {"name": "test", "type": "delivery", "pose": {"x": -3.05, "y": 0.41, "theta": 0.56}} // 其中name为位置名称, type为点位类型, pose为坐标。

注意: type必须为以下的几种类型: delivery-配送点, normal-路线点, production-出品点, charge-充电桩

- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

删除标定位置

删除标定位置

- method: DELETE
- path: http://(host)/cmd/position
- body: ["test"] // 需要删除的位置名称
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

获取标定位置

获取标定位置坐标列表

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/position
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {"waypoints": [{"name": "1", "type": "delivery", "pose": {"x": -2.06, "y": 0.77, "theta": 0.19}}, {"name": "3", "type": "avoid", "pose": {"x": -0.91, "y": 0.48, "theta": -0.01}}]}

- mark: 返回标定地点位置列表, 其中name表示标定的位置名称, type指位置类型, pose为位置坐标

获取路线

获取在标定位置界面中标定的路线, 返回路线数组。

- method: GET
- path: http://(host)/reeman/navi_routes
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {"route_name": [[x1, y1], [x2, y2]]}

- mark: 返回路线集合, 其中route_name 为路线名称, 二维数组为组成路线的点位坐标x1, y1为路线点位坐标。

获取固定路线

获取导航路线界面中标定的固定路线数据

```
- method: GET
- path: http://(host)/reeman/path_model
- body: {}
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result:  {"model":"","name":"","version":"","point":
[{"name":"1","type":"waypoint","xPosition":"2.2","yPosition":"1.1","vehicleOrientationAngle":"3.14"},{...}], "path":[], "cruise":[], "location":[], "property":""}
  - mark: 返回标定的固定路线数据，其中point数组对象为标定的各种类型点位数据，主要处理该数据即可，其他数据可以忽略，point类型type几种分别是: waypoint=路线点; delivery=配送点; avoidance=避让点; temporary=临停点; production=出品点; recycle=回收点; charge=充电桩, xPosition, yPosition, vehicleOrientationAngle分别表示左边的x轴, y轴及角度，转换导航地图坐标需要把坐标除以1000
```

获取特殊区

获取特殊区

```
- method: GET
- path: http://(host)/reeman/special_polygon
- body: {}
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result:  {"polygons":[{"name":"","polygon":[[],[]], "speed":0.6, "type":0},
{...}]}
```

虚拟墙

获取虚拟墙

```
- method: GET
- path: http://(host)/reeman/restrict_layer
- body: {}
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: 返回虚拟墙点位二维数组
```

保存虚拟墙

```
- method: POST
- path: http://(host)/cmd/restrict_layer
- body: { "waypoints": [{"pose": {"point1": {"x": 1.1, "y": 2.2}, "point2": {"x": 3.3, "y": 4.4}}}] } //其中waypoints为虚拟墙线段数组, pose表示一条虚拟墙, point1, point2分别表示虚拟墙的两个端点坐标。
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: {}
```

移动

控制机器人移动

发送指令控制机器人移动, 如果需要机器人持续移动需要按300毫秒左右的频率持续发送命令。

```
- method: POST
- path: http://localhost/cmd/speed
- body: { "vx": 大于0表示前进, 小于0表示后退, 速度默认为0.3米/秒, "vth": 大于0为左转, 小于0为右转, 转动角速度默认0.5弧度/秒 }
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: {}
- mark : 1. 前进: 前进直行参数为正数, 角度参数为0
  如前进: body = { "vx": 0.4, "vth": 0 }

2. 后退: 后退直行参数为负数, 角度参数为0
  如后退: body: { "vx": -0.4, "vth": 0 }

3. 左转: 直行参数为0, 角度参数为正数
  如左转: body: { "vx": 0, "vth": 0.5 }

4. 右转: 直行参数为0, 角度参数为负数
  如右转: body: { "vx": 0, "vth": -0.5 }

5. 停止: 直行参数, 转动参数均为0
```

机器人移动指定距离

```
- method: POST
- path: http://localhost/cmd/move
- body: { "distance": 移动距离(cm), "direction": 移动方向(0表示后退, 1表示前进, "speed": 移动速度(米/秒)) }
- response :
  - Content-Type: application/json
  - result: {}
- mark :
  1. 前进: distance参数为本次移动的距离, 单位为cm; direction为本次移动的方向, 前进为1; speed为移动速度, 单位为米/秒。
  如以0.8米每秒前进100cm: body = { "distance": 100, "direction": 1, "speed": 0.8 }

2. 后退: distance参数为本次移动的距离, 单位为cm; direction为本次移动的方向, 后退为0; speed为移动速度, 单位为米/秒。
```

如以0.8米每秒后退100cm: `body = {"distance":100,"direction":0,"speed":0.8}`

5. 停止: `body = {"distance":0,"direction":1,"speed":0}`

机器人转动指定角度

- method: POST
- path: `http://localhost/cmd/turn`
- body: `{"direction":转动方向1为左转, 0为右转; "angle":转动角度, "speed":转动角速度, 弧度/秒}`
- response :
 - Content-Type: `application/json`
 - result: `{}`
- mark :
 1. 左转: `angle`参数为本次移动的角度, 单位为度; `direction`为本次移动的方向, 左转为1; `speed`为移动角速度, 单位为弧度/秒。
如以0.6弧度每秒左转90度: `body = {"direction":1,"angle":90,"speed":0.6}`
 2. 右转: `angle`参数为本次移动的角度, 单位为度; `direction`为本次移动的方向, 左转为0; `speed`为移动角速度, 单位为弧度/秒。
如以0.6弧度每秒右转90度: `body = {"direction":0,"angle":90,"speed":0.6}`
- 5. 停止: `body = {"angle":0,"direction":1,"speed":0}`

升级

升级导航系统

选择升级文件上传到导航系统进行升级, 上传成功后自动升级。

body: `let data=new FormData(); data.append('file',file)`

- method: POST
- path: `http://(host)/upload/upgrade`
- body: `{data}`
- response :
 - Content-Type: `application/json`
 - result: `{}`

外部控制

电源板对外供电接口

控制外部供电开关, 特指电源板对外供电接口控制 (12v或者24v供电)

打开供电

- method: POST
- path: http://localhost/cmd/lock
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

关闭供电

- method: POST
- path: http://localhost/cmd/unlock
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

顶升模块控制

控制顶升电机上升及下降

顶升

- method: POST
- path: http://localhost/cmd/hydraulic_up
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}

下降

- method: POST
- path: http://localhost/cmd/hydraulic_down
- body: {}
- response :
 - Content-Type: application/json
 - result: {}